

Distribución Exponencial

$X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$ (con $\lambda > 0$)

Rango (infinito) : $R_X = \mathbf{R}^+$

Media: $\mathbf{E}(X) = 1/\lambda$

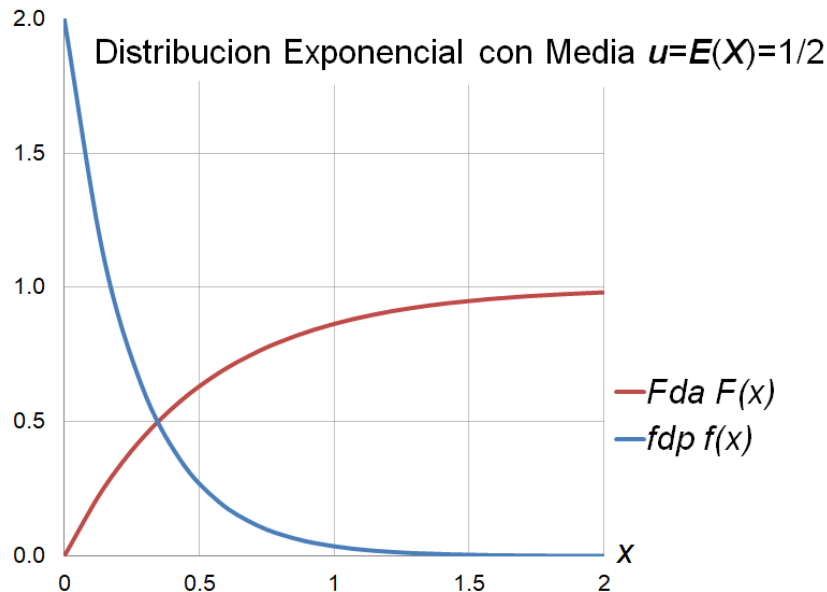
TAREA: Demostrar

fdp $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$ (0 en otro caso)

TAREA: Demostrar que son *fdp* y *fda* válidas

Fda $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$ (0 en otro caso)

Varianza: $\mathbf{Var}(X) = 1/\lambda^2$ (TAREA: Demostrar)



La *Exponencial* es la única Distribución Continua con la propiedad “Ausencia de Memoria” o “*Memoryless*” (TAREA: Investigar)

Hay dos notaciones para la Distribución *Exponencial* (Cuidado: no mezclar ambas notaciones)

La Distribución *Exponencial* es un caso particular de la Distribución *Gamma*, así que:

Exponencial(λ) es lo mismo que ***Gamma***(**1**; λ)